# RAPPORT : Serveur de messagerie

## Préparation et identification du serveur

**Premièrement, on va modifier le nom de la debian en faisant la commande :**

nano /etc/hosts

```
  GNU nano 7.2
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       SrvMess
```

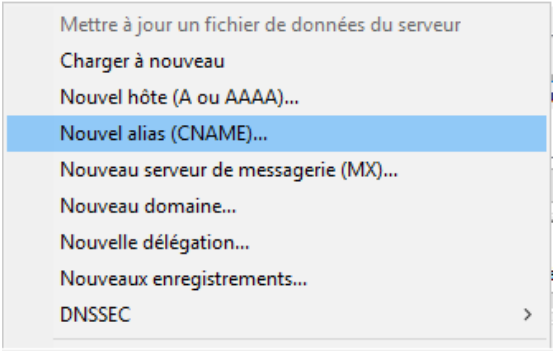
nano /etc/hostname

```
  GNU nano 7.2
SrvMess
```

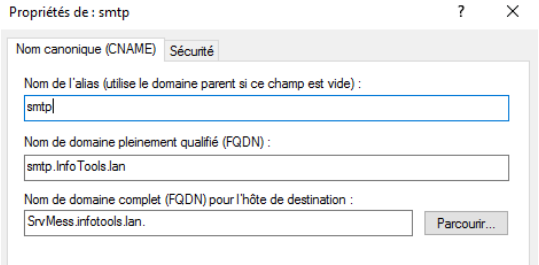
on lui attribue les bonnes adresses IP en faisait un :
nano /etc/network/interfaces

```
auto ens192
iface ens192 inet static
address 172.18.0.7/16
gateway 172.18.255.254
```

Dans **l'active directory,** on va dans le DNS → Zones de recherches directes → InfoTools.lan et faire un clic droit et ajouter un « Nouveau Alias (CNAME) »




Et on met smtp en nom d'alias et comme nom de domaine complet on met SrvMess.infotools.lan :




Et on fait pareil pour pop et imap.

| | | |
|---|---|---|
| imap | Alias (CNAME) | SrvMess.infotools.lan. |
| pop | Alias (CNAME) | SrvMess.infotools.lan. |
| smtp | Alias (CNAME) | SrvMess.infotools.lan. |

Cette configuration est essentielle car les services de messagerie utilisent le nom DNS du serveur lors des échanges SMTP sécurisées.

## Installation et configuration de Postfix (MTA)

On va maintenant installer postfix en faisant un :

apt update
apt install postfix

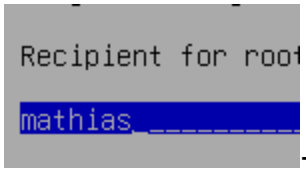
On va configurer le programme de manière à respecter ces critères :

- Configuration général de type : Internet Site
- Nom du courrier (nom du domaine) : infotools.lan

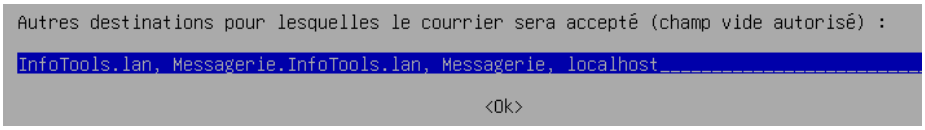
Une configuration plus avancée a été effectuée à l'aide de la commande :

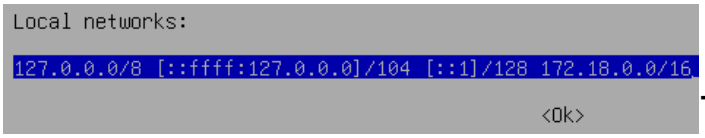
dpkg-reconfigure postfix

Et on va le configurer ainsi :




→




→

Une fois cette configuration de faite, on va éditer le fichier :

nano /etc/postfix/main.cf

```
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/postfix/certs/ca/ca.crt
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = SrvMess.InfoTools.lan
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:etc/aliases
mydestination = InfoTools.lan, SrvMess.InfoTools.lan, Messagerie, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 172.18.0.0/16
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
myorigin = /etc/mailname
home_mailbox = Maildir/
```

On rajoute ça

Et on redémarre le service Postfix :

systemctl restart postfix

Et on s'assurant que le port 25 était bien à l'écoute :

ss -lntp | grep :25

## Création des comptes utilisateurs

Les utilisateurs de messagerie ont été créés directement dans le système Linux. La commande **adduser** a été utilisée afin de créer automatiquement le répertoire personnel et la boîte mail associée.

Exemple :

adduser melih
adduser sofiane
adduser luzia
adduser sara
adduser wesley
adduser yunus
adduser florian
adduser remi

Mettre comme mot de passe ( root@*)

On va envoyé un message local :

```
root@SrvMess:/etc# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connection failed: Connexion refusée
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 SrvMess.InfoTools.lan ESMTP Postfix (Debi
ehlo localhost
250-SrvMess.InfoTools.lan
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
MAIL FROM:<remi@infotools.lan>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<luzia@infotools.lan>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
testteteyehe
.
250 2.0.0 Ok: queued as 15D553FEE0
QUIT
```

Postfix stockant les mails dans le dossier **Maildir**, la variable d'environnement correspondante a été définie dans le fichier suivant :

nano /etc/profile.d/mail.sh

Contenu du fichier :

export MAIL=$HOME/Maildir/

Vérifier que le mail est bien arrivé dans le répertoire Maildir de l'utilisateur destinataire en faisant un :

Cd /home/#nomutil/Maildir/new et ensuite ls.

---

## Installation et configuration de Dovecot (MDA)

Dovecot a été installé pour permettre la consultation des mails via les protocoles POP3 et IMAP :

On fait donc un :
apt install dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd

Verifier si les ports 110 et 143 sont bien ouverts en faisant un :
ss -tlnp | grep  110
ss -tlnp | grep  143

```
root@SrvMess:~# ss -ltnp | grep 110
LISTEN 0      100                              0.0.0.0:110


LISTEN 0      100                                 [::]:110


root@SrvMess:~# ss -ltnp | grep 143
LISTEN 0      100                              0.0.0.0:143
",pid=174340,fd=7),("dovecot",pid=810,fd=39))
```

Par défaut, Dovecot lit les mails dans /var/mail.
Or, Postfix utilise le format **Maildir**, situé dans le répertoire personnel de chaque utilisateur.
Il a donc été nécessaire de modifier le fichier suivant :

nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

La ligne suivante a été définie :

mail_location = maildir:~/Maildir

Le service Dovecot a ensuite été

systemctl restart dovecot

```
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or
# namespace settings, you can do it by defining nam
#
```

---

## Sécurisation TLS du serveur de messagerie

Afin de chiffrer les communications, une autorité de certification locale a été créée.

On va d'abord crée les fichiers :
mkdir /etc/postfix/certs/ca
mkdir /etc/postfix/certs/mail

Maintenant, création de la clé privée de l'autorité de certification :

**cd /etc/postfix/certs/ca**
**openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048**

Création du certificat de l'autorité de certification (FQDN : ca.infotools.lan)

**cd /etc/postfix/certs/ca**
**openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt**

Création de la clé privée du serveur de messagerie
**cd /etc/postfix/certs/mail**
**openssl genrsa -des3 -out mail.key 2048**

Création de la demande de certificat du serveur de messagerie (FQDN : SrvMess.infotools.lan)

**cd /etc/postfix/certs/mail**
**openssl req -new -key mail.key -out mail.csr**

Création d'un fichier d'extensions, afin d'ajouter les autres noms DNS et l'IP (mail.ext)

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/postfix/certs/mail/mail.ext
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = srvmess.InfoTools.lan
DNS.2 = smtp.InfoTools.lan
DNS.3 = pop.InfoTools.lan
DNS.4 = imap.InfoTools.lan
IP.1 = 172.18.0.7
```

Signature du certificat du serveur de messagerie par l'autorité de certification

**cd /etc/postfix/certs/mail**
**openssl x509 -req -in mail.csr -out mail.crt -CA ../ca/ca.crt -CAkey ../ca/ca.key -CAcreateserial -days 3650 -extfile mail.ext**

Création d'une clé non sécurisée pour le serveur de messagerie

**cd /etc/postfix/certs/mail**
**openssl rsa -in mail.key -out mail.key.insecure**

## Intégration du certificat dans Postfix et Dovecot

La configuration TLS de Postfix a été effectuée dans le fichier :
nano /etc/postfix/main.cf

Avec les lignes suivantes :
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/mail/mail.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/ca/ca.crt

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/postfix/certs/ca/ca.crt
```

On va dans :
nano /etc/postfix/master.cf

En décommentant la section **submission** et **syslog**

```
#127.0.0.1:submission inet n -   y       -       -       smtpd
submission inet n       -       y       -       -       smtpd
  -o syslog_name=postfix/submission
```

Pour Dovecot, le fichier suivant a été modifié :
nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

**Modifier les valeurs *ssl_cert, ssl_key* (prendre les clés insecure)**

**Décommenter *ssl_ca* et affecter la bonne valeur**

**Décommenter *ssl_verify_client_cert* et mettre la valeur à *yes***

```
# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = yes

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = </etc/postfix/certs/mail/mail.crt
ssl_key = </etc/postfix/certs/mail/mail.key.insecure

# If key file is password protected, give the password here. Alternatively
# give it when starting dovecot with -p parameter. Since this file is often
# world-readable, you may want to place this setting instead to a different
# root owned 0600 file by using ssl_key_password = <path.
#ssl_key_password =

# PEM encoded trusted certificate authority. Set this only if you intend to use
ssl_verify_client_cert=yes
# followed by the matching CRL(s). (e.g. ssl_ca = </etc/ssl/certs/ca.pem)
ssl_ca = </etc/postfix/certs/ca/ca.crt
```

Redémarrés les services ont ensuite été redémarrés :
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot

On va maintenant crée des alias, qui permet de spécifier des surnoms pour des individus et peut permettre de rediriger des messages envoyés à des comptes spéciaux (postmaster, root) vers des utilisateurs réels. Ce fichier peut également définir des listes de diffusions : dans ce cas un alias correspond à plusieurs utilisateurs.

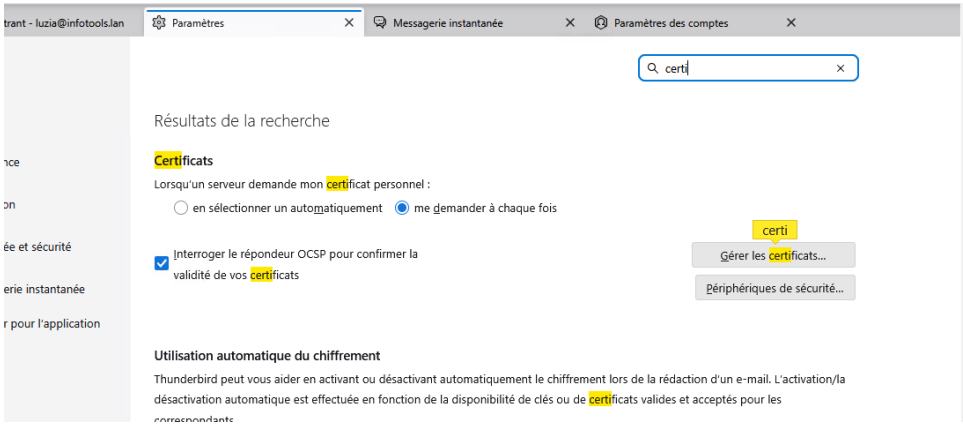
Nano /etc/aliases et on le configure comme ceci et on fait un **newaliases** pour le mettre a jour

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:    mathias
root: mathias
luzia.pedro: lpedro
sara.abdeen: sabdeen
sofiane.ahmidi: sahmidi
florian.dasilva: fdasilva
melih.erdogan: merdogan
yunus.zinkal: yzinkal
remi.borde: rborde
wesley.bernard: wbernard
administrateurs: lpedro,sabdeen,sahmidi,fdasilva
developpeurs: merdogan,yzinkal,rborde,wbernard
```

---

## Importation du certificat sur le client Windows

On va installer Thunderbird sur tous les clients grâce à une GPO ensuite on va ajouter le certificat de l'autorité de certification dans thunderbird en transférant le ca.crt du serveur messagerie a aux clients windows.




La connexion a été effectuée en **SFTP**, avec :

- IP : 172.18.0.7 (SrvMess)
- utilisateur : root, root
- chemin : /etc/postfix/certs/ca/ca.crt

Une fois le fichier copié sur le bureau du poste Windows, celui-ci a été importé dans Thunderbird via :
**Paramètres → Vie privée et sécurité → Certificats → Autorités → Importer**.

---

## Configuration de Thunderbird

Les comptes de messagerie ont ensuite été ajoutés dans Thunderbird sous la forme :
prenom@infotools.lan.

Grâce à la configuration DNS et au certificat importé, Thunderbird a automatiquement détecté les serveurs SMTP, IMAP et POP en version sécurisée.
Les tests d'envoi et de réception entre utilisateurs ont confirmé le bon fonctionnement du serveur.

## Installation du webmail

Dans cette partie on va mettre en place le webmail roundcube

On va donc faire un mariadb-server roundcube et aller dans :

Nano /etc/rouncube/config.inc.php e on le modifie comme ca :

```
// IMAP host chosen to perform the log-in.
// See defaults.inc.php for the option description.
$config['imap_host'] = ["localhost:143"];

// SMTP server host (for sending mails).
// See defaults.inc.php for the option description.
$config['smtp_host'] = 'localhost:587';

// SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube
// will use the current username for login
$config['smtp_user'] = '';

// SMTP password (if required) if you use %p as the password Roundcube
// will use the current user's password for login
$config['smtp_pass'] = '';

// provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation
// PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUNDCUBE.NET WEBSITE HERE!
$config['support_url'] = '';

// Name your service. This is displayed on the login screen and in the window title
$config['product_name'] = 'Roundcube Webmail';

// This key is used to encrypt the users imap password which is stored
// in the session record. For the default cipher method it must be
// exactly 24 characters long.
// YOUR KEY MUST BE DIFFERENT THAN THE SAMPLE VALUE FOR SECURITY REASONS
$config['des_key'] = '9b+rh5EAT+Ad8TzUdUD9PVk9';

// List of active plugins (in plugins/ directory)
// Debian: install roundcube-plugins first to have any
$config['plugins'] = [
    // 'archive',
    // 'zipdownload',
];

// skin name: folder from skins/
$config['skin'] = 'elastic';

// Disable spellchecking
// Debian: spellchecking needs additional packages to be installed, or calling external APIs
//         see defaults.inc.php for additional informations
$config['enable_spellcheck'] = false;
$config['username_domain'] = '%t';
$config['default_host'] = 'localhost';

^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement  M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^_ Aller ligne  M-E Refaire
```

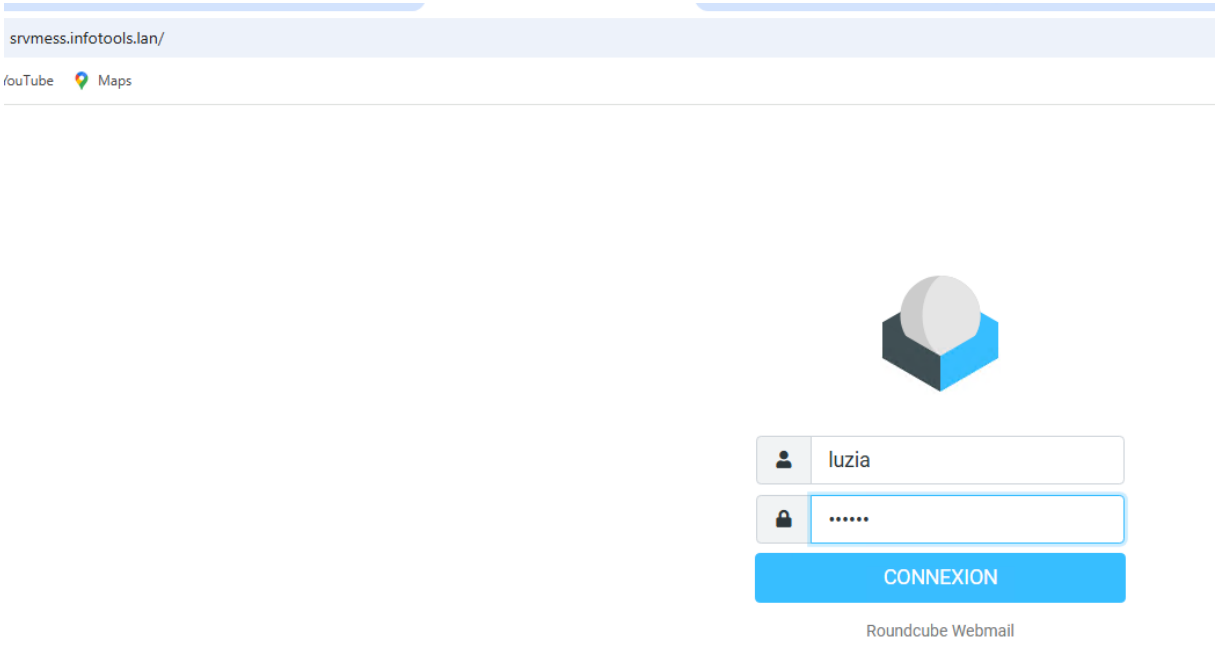
Ensuite, on fait : nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf et on change le format du nom d'utilisateur de %Lu à %n et redémarrez dovecot

```
#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked
# the standard variables here, eg. %Lu w
# drop away the domain if it was given,
# "-AT-". This translation is done after
auth_username_format = %n
```

Ensuite on fait : nano /etc/apache2/conf-enables/roundcube.conf et on Modifie la configuration du site en décommentant l'alias et recharge apache2

```
# These aliases do not work properly with several hosts on your apache server
# Uncomment them to use it or adapt them to your configuration
    Alias /roundcube /var/lib/roundcube/public_html

<Directory /var/lib/roundcube/public_html/>
  Options +FollowSymLinks
  # This is needed to parse /var/lib/roundcube/.htaccess. See its
  # content before setting AllowOverride to None.
  AllowOverride All
  <IfVersion >= 2.3>
    Require all granted
  </IfVersion>
  <IfVersion < 2.3>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </IfVersion>
</Directory>
```

Maintenant, en tapant https:// srvmess.infotools.lan on a le webmail et on se connecte avec les comptes locaux